

1.2.4. Scheda di Veicolo – Sottomodulo Formazione Specifica al Veicolo: ETR 234, 324, 425 e 526

SCHEDA di VEICOLO

SOTTOMODULO FORMAZIONE SPECIFICA AL VEICOLO

ETR 234, 324, 425 e 526

N° REV	DATA	REDAZIONE	EMANAZIONE	DESCRIZIONE
07	18/03/2025	DT/DBRSI	DT	Inseriti i riferimenti al veicolo ETR 234
06	06/12/2024	DT	DT	Settima emissione
05	15/12/2020	DPR	DT	Tolti i riferimenti B2
04	20/06/2017	DPR	DT	Inserita UD 5.0 Genere di trazione TE
03	09/11/2016	DPR	DT	Inserito ETR526 nel Certificato di Sicurezza di Trenitalia
02	29/07/2016	DPR	DT	Aggiornamento documentazione di riferimento in concomitanza con emissione COCS 46.4
01	29/01/2016	DPR	DT	Inserita specifica documentazione di riferimento
00	03/11/2014	DPR/PR	DT	Annulla e sostituisce la precedente scheda per i soli ETR425

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 46.10/DT del 06 dicembre 2024 APPENDICE 4 Veicoli Elettrici – ETR: <i>ETR 234, 324, 425 e 526</i> Programmi di formazione per l'integrazione del Certificato con ulteriore mezzo di trazione	DT Pagina 101 di 320
--	---	---

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

1. DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

Titolo	Ed.	Data	Redazione
DPC ETR234/324/425/526	(*)	(*)	Trenitalia – Direzione Tecnica
DPC Compatibilità Veicolo -Tratta dei mezzi di trazione ed altri veicoli	(*)	(*)	Trenitalia – Direzione Tecnica

2. MANUALISTICA

Titolo	Ed.	Data	Redazione
MC ETR 324/ETR 425 (**)	01	26/06/2015	DPR
GDA ETR 324/425 (**)	01	26/06/2015	DPR
Automotrice ETR526 - MANUALE PER IL PERSONALE DI BORDO ADDETTO ALLA CONDOTTA - Volume PBC-01A	05	02/2022	Alstom
Automotrice ETR526 - MANUALE PER IL PERSONALE DI BORDO ADDETTO ALLA CONDOTTA - Volume PBC-01B	07	09/2021	Alstom
Automotrice ETR234 - MANUALE PER IL PERSONALE DI BORDO ADDETTO ALLA CONDOTTA - Volume PBC-01A	01	03/2024	Alstom
Automotrice ETR234 - MANUALE PER IL PERSONALE DI BORDO ADDETTO ALLA CONDOTTA - Volume PBC-01B	02	03/2024	Alstom
Manuale “STB” (**)	00	Gennaio 2008	Trenitalia

3. DEIF SPECIFICHE

Titolo	Ed.	Data	Redazione
DEIF 8	(*)	(*)	Trenitalia – Direzione Tecnica

4. PEIF SPECIFICHE

Titolo	Ed.	Data	Redazione
PEIF 38	(*)	(*)	Trenitalia – Direzione Tecnica

5. DI/DOCS – Disposizioni Integrate / Disposizioni Operative per il Certificato di Sicurezza

Titolo	Ed.	Data	Redazione
-----	----	-----	-----

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 46.10/DT del 06 dicembre 2024 APPENDICE 4 Veicoli Elettrici – ETR: <i>ETR 234, 324, 425 e 526</i> Programmi di formazione per l'integrazione del Certificato con ulteriore mezzo di trazione	DT Pagina 102 di 320
---	---	--

- (*) L'edizione e la data correnti sono indicate nella “*Tabella della Normativa applicabile ai programmi di formazione*” dell’*Integrazione Appendici 2 – 3 – 4*” disponibile nella sottocartella “addendum” all’interno della cartella “*COCS 46*” presente nella sezione Quadro normativo SdE del portale WE - Sharepoint
- (**) I contenuti dei manuali di Trenitalia vanno integrati con gli aggiornamenti forniti periodicamente dal Costruttore, quando disponibili sulla piattaforma “*Domain*”

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 46.10/DT del 06 dicembre 2024 APPENDICE 4 Veicoli Elettrici – ETR: <i>ETR 234, 324, 425 e 526</i> Programmi di formazione per l'integrazione del Certificato con ulteriore mezzo di trazione	DT Pagina 103 di 320
---	---	---

Contenuti

<i>Unità Didattica</i>	<i>Contenuti</i>
UD 5.0 Genere di trazione TE	I contenuti da trattare in caso di integrazione di CC ad abilitati a soli mezzi di trazione TD sono indicati in calce alla scheda. Per la durata della presente UD, l'Istruttore dovrà tenere conto dei bisogni formativi dei candidati, tenendo a riferimento un periodo compreso tra 2 e 5 giorni.
UD 5.1 Contesto normativo per l'utilizzazione del veicolo	Disposizioni Particolari di Circolazione e Compatibilità Veicolo-Tratta • Caratteristiche, norme tecniche, compatibilità veicolo - tratta.
UD 5.2 Gli elementi costitutivi	Descrizione generale • Layout del veicolo - Composizione, numerazione casse - Configurazioni degli ETR 234, ETR 324, ETR 425 ed ETR 526 • Descrizione della parte meccanica: - Cassa, carrelli, trasmissione del moto, lubrificazione • Descrizione della parte elettrica: - Circuito di potenza - Media tensione - Servizi ausiliari - Circuito bassa tensione – batterie - condotte BT - Sistema TCMS • Descrizione del circuito pneumatico: - Freno continuo - Condotta principale - Freno di stazionamento a molla • Descrizione del Banco di Manovra Impianti e Apparecchiature complementari • Sistema Tecnologico di Bordo - Sotto Sistema di Bordo - Registratore cronologico degli eventi di condotta - Cab - Radio • Comando e controllo delle porte - Taglio trazione • Sistemi di comunicazione viaggiatori con il personale del treno • Allarme passeggeri neutralizzabile - Funzionamento ambito linea e ambito stazione • Sistema di video sorveglianza - Monitor PIS (Passengers Information System) del BM

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 46.10/DT del 06 dicembre 2024 APPENDICE 4 Veicoli Elettrici – ETR: ETR 234, 324, 425 e 526 Programmi di formazione per l'integrazione del Certificato con ulteriore mezzo di trazione	DT Pagina 104 di 320
---	--	--

<i>Unità Didattica</i>	<i>Contenuti</i>
	• Impianto Antincendio - Impianto installato nelle casse AT - Impianto di sorveglianza e detenzione del comparto viaggiatori • Climatizzazione Telecomando/comando multiplo • Sistema di telecomando Ubicazione delle apparecchiature esterne al veicolo
UD 5.3 Utilizzo del veicolo in condizioni di normalità	La messa in servizio e il cambio cabina Le regole di condotta Lo stazionamento Parking
UD 5.4 Antinfortunistica	Norme di sicurezza e prevenzione infortuni specifici del veicolo Procedure per la messa a terra e accesso ai vani in tensione
UD 5.5 Provvedimenti da adottare in caso di anormalità	Procedure per la risoluzione dell'anormalità • Sondaggi a memoria • Messaggi diagnostici Condizioni di ripresa della marcia • Pagine 400 e allegati della GD Misure tecniche da adottare per il traino o richiesta soccorso
UD 5.6 Esercitazioni pratiche	Esercitazioni pratiche • Applicazione contestuale delle conoscenze apprese nelle varie UD
UD 5.7 Tirocinio pratico	Tirocinio pratico • Condotta da svolgere, previo superamento della prova di esame, in affiancamento con scorta di un Istruttore o in servizio da 2° agente nelle configurazioni utilizzate per il servizio commerciale.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 46.10/DT del 06 dicembre 2024 APPENDICE 4 Veicoli Elettrici – ETR: <i>ETR 234, 324, 425 e 526</i> Programmi di formazione per l'integrazione del Certificato con ulteriore mezzo di trazione	DT Pagina 105 di 320
---	---	---

Durata

Nel contesto della trattazione di veicolo aggiuntivo al primo in caso di primo rilascio del Certificato Complementare (contesto 1.1.b)

Categoria del CC	Durata ^{(1) (2)}		
	4.2.1/2 ^(a)	4.2.3 ^(b)	4.2.4 ^(c)
A1	---	---	---
A4	2	1	1
B1 <i>specificatamente delimitato</i>	4	3	3
B1	4	3	3

(1) La durata è riferita alla classificazione del personale indicata nel programma formativo di primo rilascio del certificato:

- (a) Personale da professionalizzare completamente/Personale in possesso di abilitazione da Capotreno ai sensi della COCS 61/DT r.v. o al Movimento
- (b) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria A
- (c) Personale in possesso di Licenza e di duplicato di Certificato della categoria B

(2) Il tirocinio pratico viene svolto nel contesto del modulo 10 del programma formativo per il primo rilascio del Certificato

Nel contesto dell'integrazione del Certificato, (contesto 1.2)

Categoria del CC	Durata teoria/ esercitazioni ^{(3) (6)}	Durata tirocinio ⁽⁵⁾
A1	---	
A4	1	1÷2
B1 <i>specificatamente delimitato</i>	3 ⁽⁴⁾	1÷3
B1	3 ⁽⁴⁾	1÷3

(3) La durata della teoria/ esercitazioni si intende comprensiva della prova teorica di esame

(4) La durata può essere ridotta a un giorno per il personale già in possesso dell'abilitazione alla condotta dei veicoli AL_e/AL_n 501-502 "Minuetto"

(5) La durata del tirocinio, stabilita in funzione dell'esperienza pregressa, si intende comprensiva anche della prova pratica di certificazione

(6) In caso di erogazione dell'UD 5.0, la durata deve essere opportunamente aumentata, tenendo conto dei bisogni formativi dei candidati, di un periodo compreso tra 2 e 5 giorni

Contenuti che caratterizzano i mezzi TE da trattare in caso di integrazione di CC ad abilitati ai soli mezzi di trazione TD:

- Principi di funzionamento dei motori elettrici a cc. e loro reversibilità di funzionamento; la

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA n. 46.10/DT del 06 dicembre 2024 APPENDICE 4 Veicoli Elettrici – ETR: <i>ETR 234, 324, 425 e 526</i> Programmi di formazione per l'integrazione del Certificato con ulteriore mezzo di trazione	DT Pagina 106 di 320
---	---	---

regolazione della velocità nei motori a c.c.; l'indebolimento campo.

- Mezzi di trazione con azionamento tradizionale: caratteristiche costruttive del circuito di trazione (reostato, motori c.c., combinazioni di marcia, indebolimento campo); regolazione della marcia.
- Mezzi di trazione con azionamento a chopper: caratteristiche costruttive del circuito di trazione (convertitori cc-cc, motori cc, indebolimento di campo); regolazione della marcia.
- Mezzi di trazione con azionamento ad inverter: caratteristiche costruttive del circuito di trazione (trasformatori, convertitori cc-ca, motori ca); regolazione della marcia.
- Funzione e caratteristiche costruttive degli organi del circuito di trazione: trolley, interruttore extrarapido - scaricatori di sovratensione, sezionatori, contattori, relè di massima e differenziali, combinatori, invertitori di marcia.
- Il condizionamento al traino.

Materiale didattico di riferimento:

- Testi sul materiale rotabile motore e rimorchiato emessi dal CIFI e testi di tecnica ferroviaria.

Mantenimento e ripristino standard competenze

Ai fini del mantenimento delle conoscenze del veicolo fare riferimento a quanto stabilito al punto 3.1.2 della COCS 42 (Ripristino standard relativo alle competenze di condotta).

Considerato che gli ETR234, gli ETR324, gli ETR425 e gli ETR526 differiscono tra loro principalmente per il numero degli elementi che ne variano la capacità di trasporto passeggeri come di seguito indicato:

ETR234	A41	A43	A45	A46		
ETR324	A41	A43	A45	A46		
ETR425	A41	A42	A43	A45	A46	
ETR526	A41	A44	A42	A43	A45	A46

e che le informazioni presenti sui BM sono del tutto identiche per le quattro tipologie, gli agenti che hanno acquisito l'abilitazione alla condotta di almeno uno dei quattro tipi di ETR sono abilitati alla condotta anche degli altri.